

连续统的可构造形式化：pat 格点闭包定理

A Constructible Formalization of the Continuum: The pat-Grid Closure Theorem

摘要 经典数学把连续统 () 当作已给公设：数轴是地基，不是构造对象。本文给出连续统的 可构造形式化：从方向声明出发，经 pat 链与单位根 n 槽环构造出可数可达的量化格点 (pat 格点)；王氏相位锁定性定理 (R150) 断言任意相位被该格点任意精度统一；主定理 (R151) 一步推出**连续统 = pat 格点的闭包**——连续统的每个点都属于 可数可达格点的极限闭包。全部定理经 Lean 4 / mathlib v4.32.2 机械验证 (lake build 通过, 0 sorry)，且不依赖自然数序列/极限引理 (用户纪律：用结构定理，不用已给引理)。连续统因此不是”干净对象”，而是生成结构的极限闭包 (R061 可构造批判)。

2026-08-15 · Formal paper · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · R150 (王氏相位锁定性定理) + R151 (连续统 = pat 格点闭包), PROVED, 0 sorry · 配套习题: exercise_i_1 (DOI 10.5281/zenodo.21916835)

一、认知论问题：连续统从哪里来

经典数学的立场：数轴是**已给**的。分析学在 上展开 (极限、拓扑、测度)，但 本身 作为公理系统的模型被接受，不追问”数轴从什么生成”。类型论地基同样预设自然数与函数 空间 (Church 编码的循环论证广为人知：迭代器需要”次数”概念，而次数预设自然数——主流选择是绕开：把 Nat 作为原始归纳类型)。

本文采取相反的立场 (可构造论)：

经典：连续统 = 公设 (已给数轴，在其上盖楼)

本文：连续统 = 构造 (从方向声明生成格点，连续统是格点的极限闭包)

这一立场要求每个结构环节都可构造、可验证：方向声明 → pat 链 → 量化格点 → 王氏定理 → 闭包。全部环节 Lean 机械验证，且**不依赖自然数序列/极限引理**——闭包结论直接用结构定理 (王氏定理) 一步得出，不走”第 n 次逼近”的经典引理。

二、构造链：从方向声明到量化格点

(前置 claims 链，全部 PROVED)

环节	Claim	内容
方向声明	R136	方向必须按对称性成对一次性声明
pat 链单射	R137	声明相同方向 pat 链单射不坍塌
相位锁定	R138	相位关系未锁定 = pat0 自指循环坍塌
互锁矩阵	R139/R143	两组对称性 = 1 与 i 还原后的 1
完整 pat1	R140	(相位, 距离) 联合声明, 构造 分解往返精确
有限离散	R141	pat n 有限离散 + 圆上单位根量化
单位根槽环	R059	n 槽环 = 单位根 $\{e^{2\pi i k/n}\}$, $\text{Fintype.card}(\text{Fin } n) = n$

pat 量化格点 (R150 定义)：所有 n 槽环的并

$\text{patGrid} := \{x \mid \exists N, j : \mathbb{N}, 0 < N, j \leq N, x = 2 \cdot j/N\}$

- 可达周期: patGrid 是 $\times$ 的像 可数 (pat_grid_countable : Countable patGrid)
- 不可达无穷: 连续统 $[0, 2]$ 不可数，其点不可逐一到达 (R123/R131)
- 锁定一致性: 可达周期与不可达无穷经相位锁定一致 (R138)

三、王氏相位锁定性定理 (R150)

全称：王氏可达周期与不可达无穷间相位锁定一致性定理 (用户命名, 2026-08-12)

定理 (pat_phase_unification): 任意相位 $[0, 2]$ 被 pat 格点任意精度统一：

$$[0, 2], \quad \epsilon > 0, \quad \exists y \in \text{patGrid}, |x - y| < \epsilon$$

含义：可数可达的格点任意精度逼近不可达的连续统 —— “可达周期统一不可达无穷”。(R146 pat_quantization_converges: 量化误差 $\leq \epsilon/N$, 取 $N = \lceil 1/\epsilon \rceil$ 即得。)

四、主定理：连续统 = pat 格点的闭包 (R151)

定理 (continuum_in_pat_grid_closure):

$$x \in [0, 2], \quad x \in \text{closure patGrid}$$

证明 (Lean 4, 全文):

```
theorem continuum_in_pat_grid_closure (x : ℝ) (hx : 0 ≤ x) (hx : x ≤ 2 * Real.pi) :
  x ∈ closure PatCountableInfinitePhaseUnification.patGrid := by
  rw [Metric.mem_closure_iff]
  intro h
  -- 王氏定理 (R150):  $\exists y \in \text{patGrid}, |x - y| < \epsilon/2$ 
  rcases PatCountableInfinitePhaseUnification.pat_phase_unification x hx with h'
  with y, hy, hle
  refine y, hy, ?_
  have hlt : |x - y| < \epsilon := by
    have h' : \epsilon / 2 < \epsilon := by linarith
    exact lt_of_le_of_lt hle h'
  rwa [Real.dist_eq]
```

结构 (两步, 无自然数引理):

1. 王氏定理 (R150): 任意精度锁定 —— 存在格点 y 满足 $|x - y| < \epsilon/2$
2. 闭包判定 (Metric.mem_closure_iff): $x \in \text{closure patGrid} \iff \exists y \in \text{patGrid}, \text{dist } x y < \epsilon$

结论：连续统的每个点 $\in$ pat 格点闭包 —— 连续统 = 可数可达格点的极限闭包。

五、离散 连续对偶 (R060)

离散与连续是一对互逆方向:

方向	内容	误差
离散 $\rightarrow$ 连续	单位根 $e^{2\pi i k/n} = e^{2\pi i \cdot (k/n)}$ 是圆上的精确点 (无损嵌入)	0
连续 $\rightarrow$ 离散	最近格点 $k = \text{round}(\cdot \cdot n/2)$ (量化, 近似左逆)	$0.5 \cdot (\cdot/n)$

(Lean: DiscreteContinuousDual.lean —— 嵌入无损 + 量化左逆 + 误差界)

六、连续统的可构造批判 (R061)

实验 (R061_continuum_illusion): 连续统”看起来”是干净的连续对象, 但构造上它是可达格点的极限闭包 —— 不是干净对象。这一批判的直接推论:

- 经典分析把连续统当公设 (无需构造); 可构造论把连续统当**结论** (生成结构的闭包)
- 连续统的”点”不是原初的, 是格点序列的极限位置 (R150 锁定)
- 对应习题: exercise_i_1 ($\sqrt{2}/2$ 的 pat 展开 —— 无理数也是格点闭包的点, DOI 10.5281/zenodo.21916835)

七、结论

连续统可以形式化，且形式化揭示其构造本质：

连续统 = pat 格点的闭包
= 可数可达格点的极限闭包 (R151, Lean 证明)
= 王氏相位锁定一致性的推论 (R150)
= 方向声明 $\rightarrow$ pat 链 $\rightarrow$ n 槽环的生成产物 (R136-R141, R059)

三个要点：

1. **可构造**：不是公设，是从方向声明生成的结构的极限闭包
2. **机械验证**：Lean 4 证明，0 sorry，不依赖自然数序列/极限引理（用户纪律）
3. **认知论重述**：连续统不是”干净对象”（R061 批判）—— 这回答了“数轴从哪里来”：数轴是格点闭包的投影，连续统是生成结构的极限

附录

Lean 文件 (src/relative-recursion/formal/Formal/):

Toolkit/PatCountableInfinitPhaseUnification.lean — 王氏定理 (R150)
Toolkit/ContinuumPatGrid.lean — 主定理 (R151)
Toolkit/DiscreteContinuousDual.lean — 离散连续对偶 (R060)
Toolkit/CircleStructure.lean — 圆结构 (R059 配套)

Claims ledger (formal/claims/Toolkit/): R150.yaml, R151.yaml, R060.yaml, R061.yaml, R146.yaml

实验: experiments/finite_models/R061_continuum_illusion.py

习题: exercise_i_1 ($\sqrt{2}/2$ 的 pat 展开, DOI 10.5281/zenodo.21916835)

验证: lake build PASS, sorry_count = 0